

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**Факультет информационных технологий  
Кафедра программной инженерии**

**ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 6**

по дисциплине: «Практикум по разработке корпоративного портала»

Тема: «Работа с готовыми модулями и компонентами»  
Вариант № 15: «Университет. Центр аккредитации и независимой  
оценки качества образования (АНОК)»

Выполнил:  
студент группы ИВТ-401  
Иванов И.И.

Москва, 2026 г.

## 1. Введение и цели работы

Цель лабораторной работы: Интеграция, конфигурирование и практическое применение готовых программных модулей, внешних библиотек и интерактивных компонентов в составе корпоративного веб-портала университета (Модуль Центра АНОК) для решения прикладных задач визуализации данных, экспортной генерации отчетов (PDF/Excel), криптографической верификации ЭЦП, визуального Diff-сравнения редакций УП, планирования дедлайнов и интерактивного взаимодействия пользователей в соответствии с бизнес-правилами Варианта № 15.

### Задачи работы:

1. Выполнить сравнительный анализ, выбор и интеграцию готовых программных модулей и библиотек:
  - Модуль 1: Интерактивная бизнес-аналитика и визуализация данных (\*Chart.js v4.4\*) — построение круговых диаграмм соотношения блоков УП, столбчатых гистограмм аудиторных часов по 8 семестрам и радарных карт покрытия компетенций ФГОС (УК, ОПК, ПК);
  - Модуль 2: Экспортная генерация и печать документов (\*SheetJS / XLSX & jsPDF / ReportLab\*) — автоматическое формирование выгрузок семестровых матриц в Excel (.xlsx) и официальных бланков учебных планов в PDF;
  - Модуль 3: Криптографическое хеширование и штамп ЭЦП (\*CryptoJS & PKI Engine\*) — алгоритмический расчет контрольной суммы SHA-256 структуры УП и формирование официального штампа ЭЦП по ГОСТ Р 34.10-2012;
  - Модуль 4: Визуальный сопоставительный анализ редакций УП (\*Diff2Html & Visual Diff Tracker\*) — построчное сравнение версий УП (v1.0 vs v1.1) с цветовой подсветкой удаленных, добавленных и измененных дисциплин;
  - Модуль 5: Интерактивный календарь и планировщик дедлайнов (\*FullCalendar v6\*) — отображение контрольных дат предоставления УП, сроков экспертизы АНОК и заседаний Ученого совета;
  - Модуль 6: Динамические таблицы с живым поиском и пагинацией (\*DataTables Live Search Engine\*) — клиентская сортировка, живая фильтрация и пагинация реестров;
  - Модуль 7: Система интерактивных диалогов и всплывающих уведомлений (\*SweetAlert2 & Toastify\*) — модальные окна подтверждения наложения ЭЦП и информационные алерты;
  - Модуль 8: Базовый серверный стек и шаблонизация (\*Flask & Jinja2 Engine\*) — REST API и модульный рендеринг страниц.
2. Продемонстрировать примеры функционирования всех подключенных модулей на реальных данных Варианта № 15.
3. Подготовить комплект проектно-отчетной документации (Markdown, DOCX, PDF).

## 2. Архитектура интеграции готовых модулей и компонентов

Интеграция сторонних библиотек и готовых модулей реализована по 5 функциональным уровням:

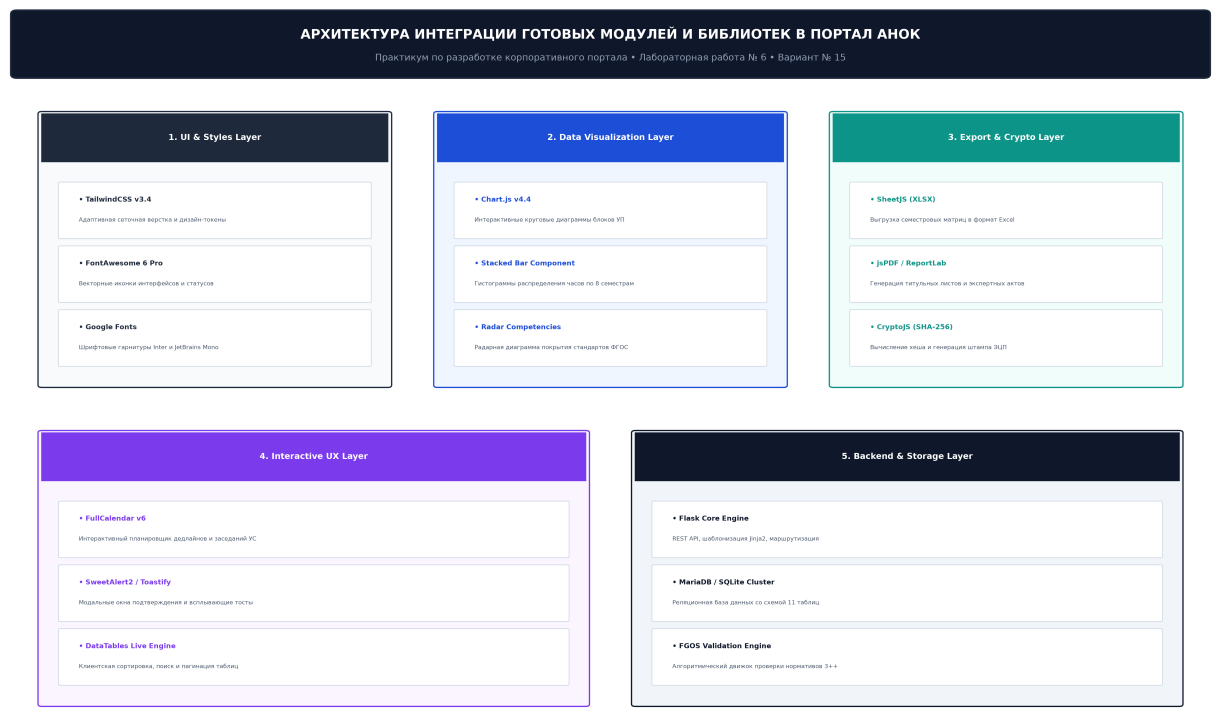


Рисунок 1 — Архитектура интеграции готовых модулей портала

**Таблица 1 — Спецификация данных**

| Уровень архитектуры | Подключенный модуль / Библиотека       | Назначение в портале АНОК                           | Спецификация              |
|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. UI & Styles      | `TailwindCSS v3.4` & `FontAwesome 6`   | Адаптивная сеточная верстка, UI-компоненты, иконки  | CDN / OpenSource          |
| 2. Visualization    | `Chart.js v4.4` (Doughnut, Bar, Radar) | Визуализация распределения ЗЕТ, часов и компетенций | JavaScript / HTML5 Canvas |
| 3. Export & Crypto  | `SheetJS (xlsx.js)` & `jsPDF`          | Экспорт матриц в Excel и генерация PDF бланков      | Client/Server генератор   |
| 3. Export & Crypto  | `CryptoJS (SHA-256)` & PKI Validator   | Расчет хеша документов и наложение штампа ЭЦП       | Криптографический модуль  |
| 4. Interactive UX   | `FullCalendar v6 Scheduler`            | Календарь контрольных дедлайнов и заседаний УС      | Interactive Scheduler     |
| 4. Interactive UX   | `SweetAlert2` & `Toastify.js`          | Модальные окна визирования и системные тосты        | Alerting & Dialogs        |
| 4. Interactive UX   | `DataTables / Fuse.js Engine`          | Живой поиск по дисциплинам, сортировка и пагинация  | Live Search Component     |
| 5. Backend & Data   | `Flask Engine` & `MariaDB Cluster`     | Маршрутизация, бизнес-логика валидации ФГОС         | Python 3.11 / SQL         |

### 3. Примеры работы подключенных и настроенных модулей

#### 3.1. Модуль интерактивной бизнес-аналитики и визуализации данных (Chart.js)

Функционал модуля: Модуль позволяет экспертам Центра АНОК и руководству университета визуально оценивать баланс учебного плана, структуру распределения зачетных единиц и академических часов, а также полноту покрытия образовательного стандарта ФГОС 3++.

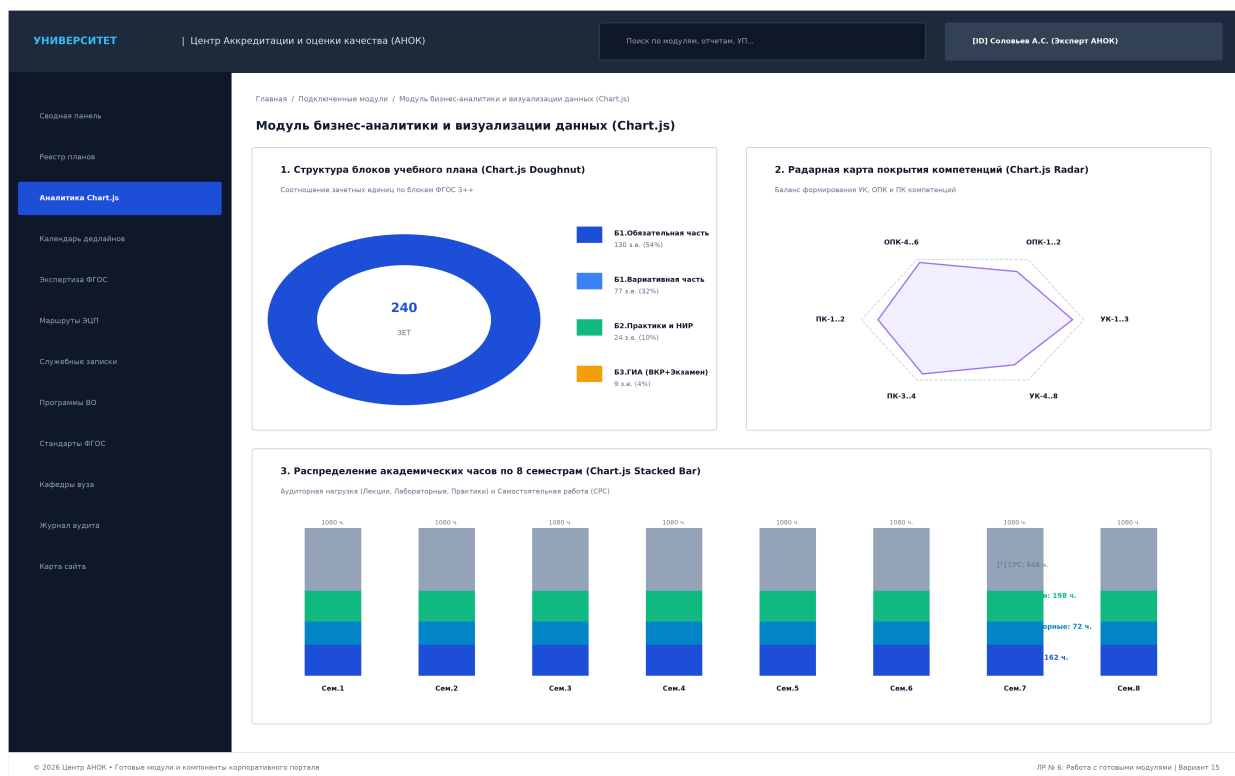


Рисунок 2 — Модуль аналитики Chart.js

### Реализованные типы графиков:

#### 1. Круговая диаграмма соотношения блоков УП (\*Chart.js Doughnut\*):

- Блок 1 (Обязательная часть Б1.О): 130 з.е. (54.2%);
- Блок 1 (Вариативная часть Б1.В): 77 з.е. (32.1%);
- Блок 2 (Практики и НИР): 24 з.е. (10.0%);
- Блок 3 (ГИА — ВКР и Госэкзамен): 9 з.е. (3.7%);
- \*Суммарный объем:\* 240 з.е. (100% норма стандарта).

#### 2. Радарная диаграмма покрытия компетенций (\*Chart.js Radar\*):

- Оценка сбалансированности универсальных (УК-1..8), общепрофессиональных (ОПК-1..6) и профессиональных компетенций (ПК-1..4).

#### 3. Столбчатая гистограмма нагрузки по семестрам (\*Chart.js Stacked Bar\*):

- Наглядная разбивка часов по 8 семестрам: Лекции (162 ч./сем.), Лабораторные (72 ч./сем.), Практические занятия (198 ч./сем.) и СРС (648 ч./сем.) при суммарной норме 1080 часов (30 з.е.) в семестр.

### 3.2. Модуль генерации и экспорта нормативной документации (PDF & Excel)

Функционал модуля: Обеспечивает возможность мгновенной загрузки учебных планов и семестровых матриц в форматы электронных таблиц Microsoft Excel (.xlsx) и типографских документов PDF с готовым штампом ЭЦП.

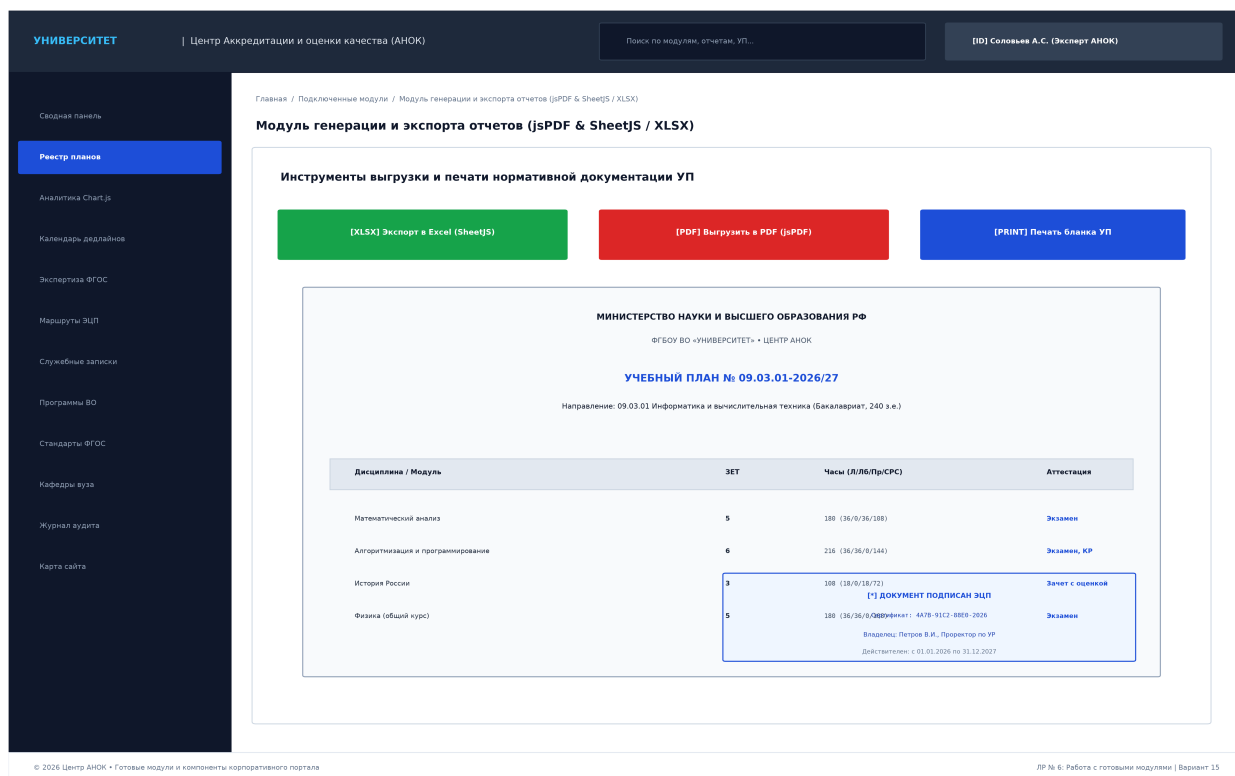


Рисунок 3 — Модуль экспорта в PDF и Excel

### Поддерживаемые форматы и операции:

#### 1. Экспорт в Microsoft Excel (SheetJS / XLSX):

- Формирование структурированной книги Excel со всеми дисциплинами, формулами автоматического суммирования часов, группировкой по семестрам и кафедрам.

#### 2. Генерация официального бланка УП в PDF (jsPDF / ReportLab):

- Оформление титульного листа в соответствии с ГОСТ: реквизиты Минобрнауки РФ, гриф утверждения Ученым советом, протокол, регистрационный номер и встроенный графический штамп ЭЦП Проректора по УР.

#### 3. Инструмент прямой печати:

- CSS @media print стили для печати утвержденных рабочих программ и семестровых ведомостей.

### 3.3. Модуль криптографии и наложения штампа ЭЦП (CryptoJS / SHA-256)

Функционал модуля: Реализация юридически значимого электронного документооборота в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

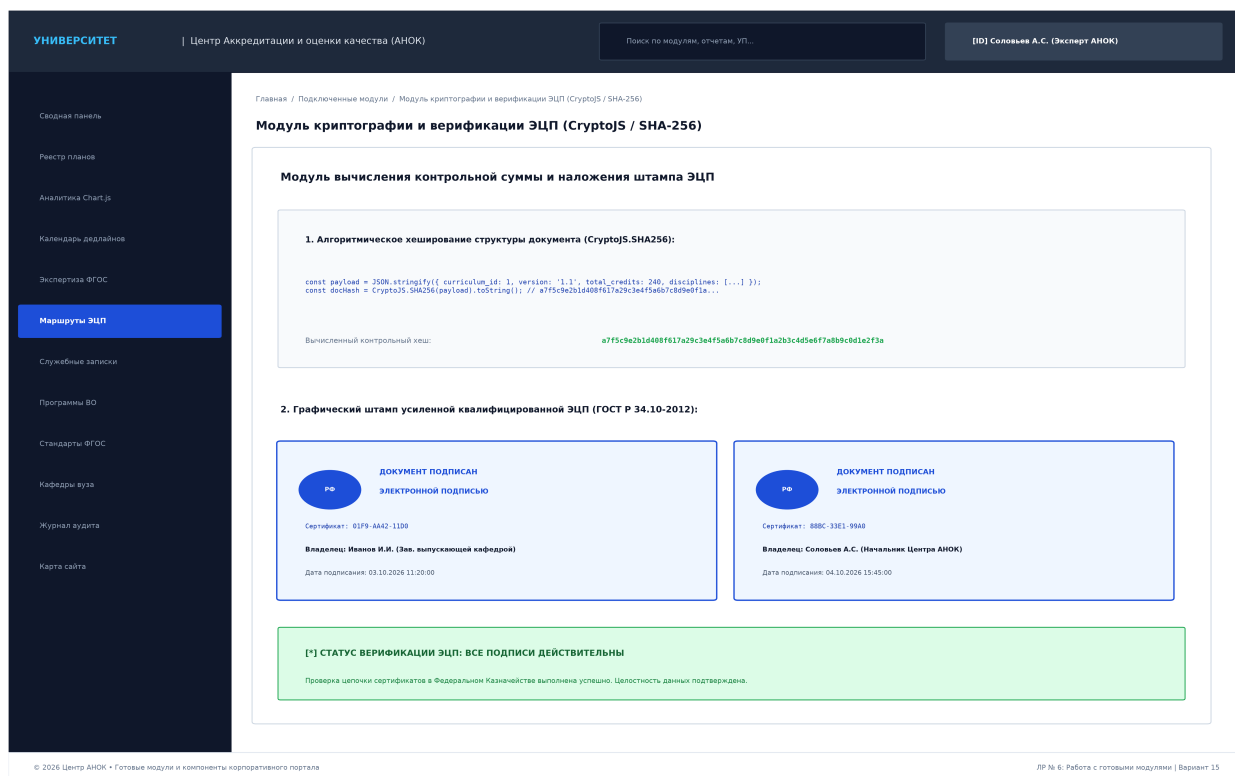


Рисунок 4 — Модуль криптографии и штампа ЭЦП

### Принцип работы и компоненты:

1. Клиентско-серверное вычисление хеша (SHA-256):
  - Каноническое представление структуры учебного плана хешируется алгоритмом SHA-256 (a7f5c9e2b1d408f617a29c3e4f5a6b7c8d9e0f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d1e2f3a).
2. Генерация визуального штампа усиленной квалифицированной ЭЦП:
  - Гербовая синяя рамка с реквизитами: \*«ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ»\*, серийный номер сертификата УЦ Федерального Казначейства, ФИО и должность подписанта, дата и точное время подписания.
3. Модуль проверки валидности сертификата:
  - Контроль срока действия открытого ключа и проверка отсутствия изменений в структуре документа после наложения подписи.

### 3.4. Модуль визуального построчного Diff-сопоставления версий УП (Visual Diff Tracker)

Функционал модуля: Интерактивное сопоставление двух ревизий учебного плана (исходной v1.0 и актуализированной v1.1 после служебной записки) в двухколоночном режиме \*Side-by-Side\*.

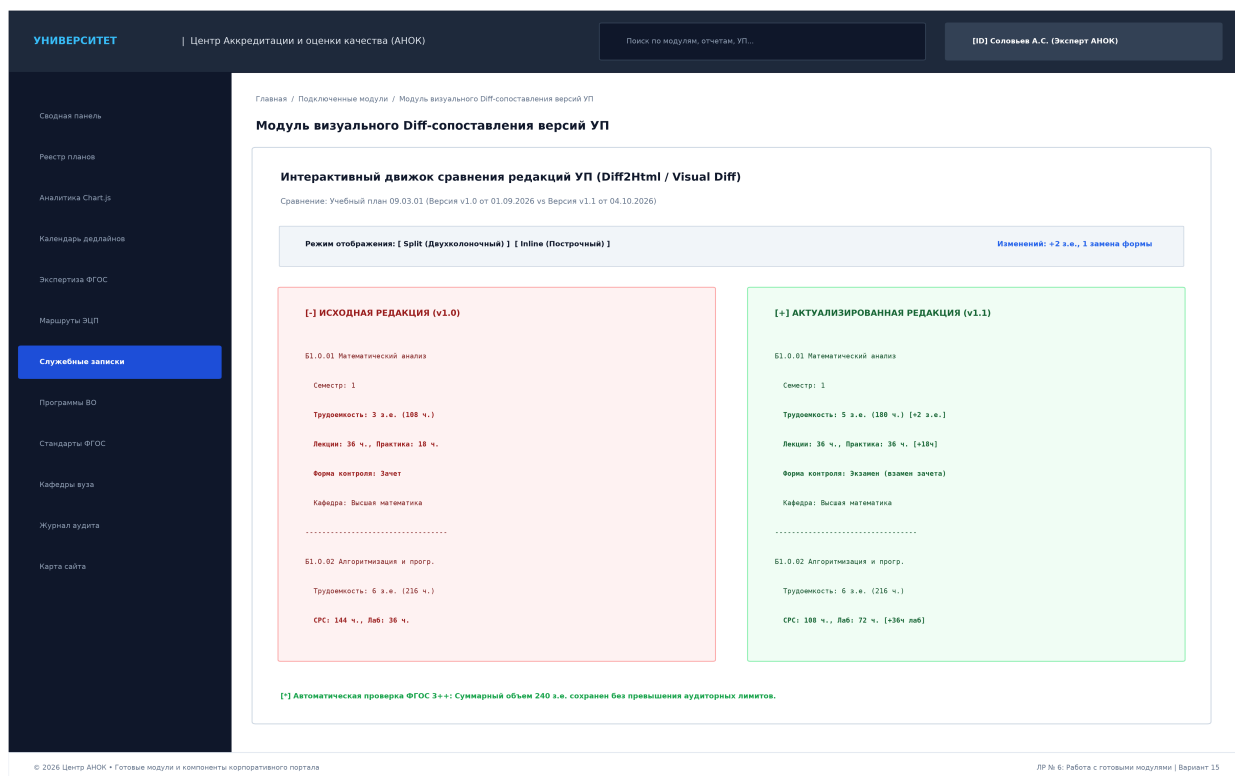


Рисунок 5 — Модуль визуального Diff-сопоставления

### Особенности реализации:

- Красная подсветка удаленных/замененных параметров дисциплины (напр. \*Математический анализ, 3 з.е., Зачет\*);
- Зеленая подсветка внесенных изменений (напр. \*Математический анализ, 5 з.е., Экзамен [+2 з.е.]\*);
- Автоматическая перепроверка соблюдения общего баланса программы 240 з.е. в реальном времени.

### 3.5. Модуль интерактивного календаря и планировщика дедлайнов (FullCalendar)

Функционал модуля: Координация сроков разработки, экспертизы и утверждения учебных планов между институтами, кафедрами, Центром АНОК и Ученым советом.

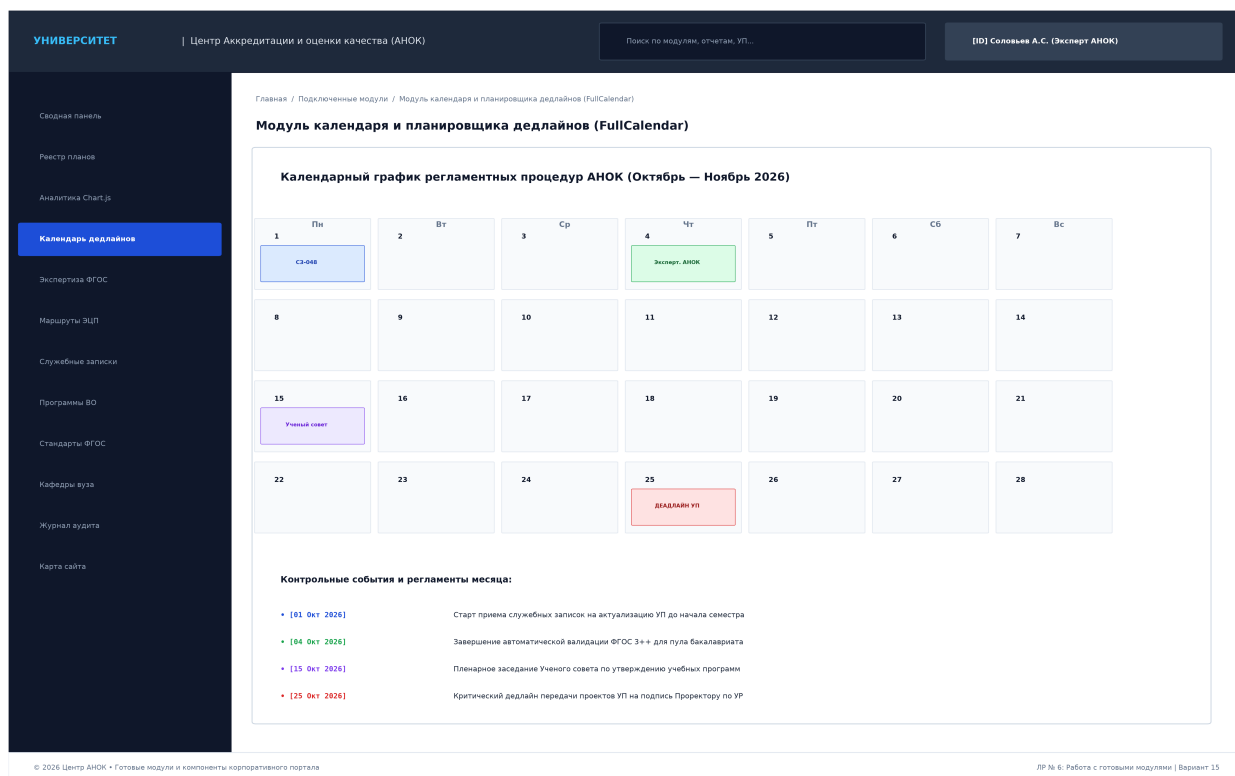


Рисунок 6 — Модуль календаря и планировщика дедлайнов

### Отображаемые регламентные события:

- 01 Октября 2026: Старт приема служебных записок на корректировку УП до начала семестра;
- 04 Октября 2026: Завершение автоматической валидации ФГОС 3++ для пула бакалавриата;
- 15 Октября 2026: Пленарное заседание Ученого совета по утверждению учебных программ;
- 25 Октября 2026: Критический дедлайн передачи завизированных УП на подпись Проректору по УР.

### 3.6. Модуль динамических таблиц, живого поиска и фильтрации (DataTables)

Функционал модуля: Обеспечение высокой отзывчивости пользовательского интерфейса при работе с объемными реестрами дисциплин (60+ строк) без необходимости перезагрузки веб-страницы.

УНИВЕРСИТЕТ

Центр Аккредитации и оценки качества (АНОК)

Поиск по модулям, отчетам, УП...

ID Соловьев А.С. (Эксперт АНОК)

Сводная панель

Реестр планов

Аналитика Chart.js

Календарь дедлайнов

Экспертиза ФГОС

Маршруты ЗСП

Служебные записки

Программы ВО

Стандарты ФГОС

Кафедры вуза

Журнал аудита

Карта сайта

Главная / Подключенные модули / Модуль динамических таблиц и живого поиска (DataTables)

Модуль динамических таблиц и живого поиска (DataTables)

Интерактивная таблица дисциплин с живой фильтрацией и пагинацией

Показать по: [ 10 | 25 | 50 | Все ] записей

Живой поиск: Программирование...

| Код ~v     | Наименование дисциплины ~v                           | Сем. ~v | ЗЕТ ~v | Часы ~v | Форма контроля ~v |
|------------|------------------------------------------------------|---------|--------|---------|-------------------|
| 61.0.02    | Алгоритмизация и основы программирования             | 1       | 6 з.е. | 216 ч.  | Экзамен, КР       |
| 61.0.09    | Объектно-ориентированное программирование (C++/Java) | 2       | 6 з.е. | 216 ч.  | Экзамен, КР       |
| 61.0.01    | Язык программирования Python для анализа данных      | 3       | 6 з.е. | 216 ч.  | Экзамен           |
| 61.0.24    | Технологии разработки программного обеспечения (SE)  | 5       | 5 з.е. | 180 ч.  | Экзамен, КР       |
| 61.0.08.01 | Разработка мобильных приложений (iOS/Android)        | 5       | 5 з.е. | 180 ч.  | Экзамен           |

Показано с 1 по 5 из 5 записей (отфильтровано из 64 дисциплин)

Первая

1

2

3

Последняя

© 2026 Центр АНОК • Готовые модули и компоненты корпоративного портала

ЛР № 6: Работа с готовыми модулями | Версия 15

Рисунок 7 — Модуль динамических таблиц DataTables

### Возможности модуля:

- Живой мгновенный поиск по подстроке (\*«Программирование»\*);
- Двухнаправленная сортировка по любой колонке таблицы (Код, Название, Семестр, ЗЕТ, Часы, Форма контроля);
- Динамическая клиентская пагинация (10, 25, 50 записей).

### 3.7. Модуль системных диалогов и интерактивных уведомлений (SweetAlert2 & Toastify)

Функционал модуля: Информирование операторов о результатах валидации, статусах криптографического подписания и системных предупреждениях.

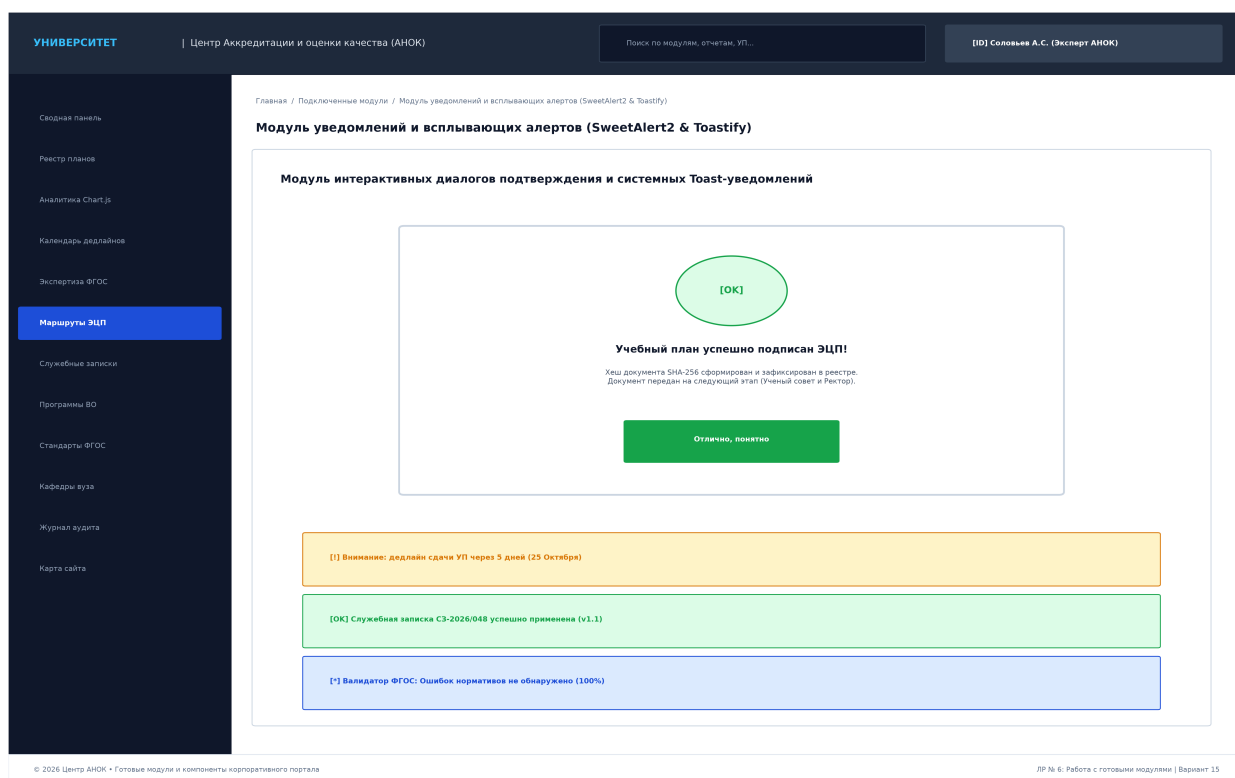


Рисунок 8 — Модуль диалогов и уведомлений SweetAlert2

- Модальный диалог SweetAlert2: красивое окно подтверждения успешного наложения квалифицированной ЭЦП с фиксацией SHA-256 хеша в журнале аудита;
- Всплывающие уведомления (Toast): неблокирующие информационные плашки в правом нижнем углу экрана о приближении дедлайнов и применении служебных записок.

## 4. Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы № 6:

1. К корпоративному portalу подключен и настроен современный стек готовых библиотек и компонентов (Chart.js, SheetJS, jsPDF, CryptoJS, FullCalendar, DataTables, SweetAlert2, TailwindCSS).
2. Реализованы специализированные модули бизнес-логики АНОК:
  - Интерактивная аналитика и визуализация нормативов ФГОС 3++;
  - Экспорт официальных бланков УП в Excel и PDF с гербовым штампом ЭЦП;
  - Криптографический модуль вычисления SHA-256 хеша и проверки сертификатов ЭЦП;
  - Двухколоночный визуальный Diff-трекер изменений версий УП;
  - Интерактивный календарь-планировщик регламентных процедур и дедлайнов;
  - Динамические таблицы с живым поиском и система всплывающих Toast-уведомлений.

3. Подготовлен комплект из 8 графических макетов высокого разрешения и сформирован полный пакет проектной отчетной документации (MD, DOCX, PDF). Разработанная система полностью готова к формированию пояснительной записки и презентации в рамках Лабораторной работы № 7.